Discovery Lab

Repaso del Examen 3

Secundaria inferior, Etapa 2 · Ciencias · Lecciones 12 a 16

Reproducción, embarazo, ciclo menstrual, ácidos y peligros, y la prueba de pH.



Lección 12: Reproducción
Lección 13: Embarazo
Lección 14: El ciclo menstrual
Lección 15: Ácidos y peligros
Lección 16: La prueba de pH

Nombre: _____ Clase: _____ Fecha: _____

LECCIÓN 12

12 Reproducción

Cómo los seres vivos crean nueva vida y por qué importa para las especies en peligro.

Ideas clave

La **reproducción sexual** necesita **dos progenitores**.

Un **espermatozoide** (masculino) y un **óvulo** (femenino) se unen en la **fecundación**.

Las crías son **genéticamente distintas** de sus progenitores: es la **variación**.

La reproducción transmite los genes y mantiene viva a la **especie**.

Las especies **en peligro de extinción** pueden desaparecer. Se ayuda con **cría en cautividad**, **inseminación artificial**, **nidos protegidos** y **reubicación**.

Ovíparo = pone huevos, **vivíparo** = crías vivas, **ovovivíparo** = los huevos eclosionan dentro de la madre.

Especie	Reto para reproducirse
Tortuga marina	Los depredadores suelen comerse o destruir los huevos
Panda gigante	Las hembras son fértiles solo unos pocos días al año
Orangután	Necesita bosques seguros para criar a sus bebés
Rinoceronte	Embarazo muy largo (unos 16 meses)
Guepardo	Poca diversidad genética en la naturaleza

¿SABÍAS QUE...?

El embarazo de una jirafa dura unos 15 meses, ¡más que un curso escolar!

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es la fecundación?
- [ ] ¿Por qué los hermanos no se ven idénticos?
- [ ] ¿Qué pasa si un óvulo no es fecundado?
- [ ] ¿Por qué es útil la variación en la naturaleza?
- [ ] ¿Cómo ayuda la reproducción sexual a las especies en peligro?

TAREA DE REPASO

Une los términos espermatozoide, óvulo, fecundación, variación y reproducción sexual con su significado y dibuja un espermatozoide y un óvulo.

LECCIÓN 13

13 Embarazo

Del óvulo fecundado a un bebé en unos nueve meses.

Ideas clave

La fecundación ocurre en el **oviducto**. El óvulo fecundado viaja al **útero** y se adhiere.

Cigoto (una célula) → **embrión** (bolita de células) → **feto** (órganos, huesos, latidos).

La **placenta** aporta oxígeno y nutrientes y se lleva los desechos.

El **cordón umbilical** une al bebé con la placenta.

El **saco amniótico** está lleno de líquido y protege al bebé.

Un embarazo humano dura unos **9 meses** (unos **280 días** o **40 semanas**).

Mes	¿Qué ocurre?
1	El óvulo fecundado se implanta en el útero
3	El bebé tiene ojos, brazos, piernas y latidos
6	El bebé puede moverse y oír
9	El bebé está completamente desarrollado y listo para nacer

¿SABÍAS QUE...?

Si la placenta dejara de funcionar, el bebé no recibiría suficiente oxígeno ni nutrientes y se acumularían desechos.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Cómo empieza el embarazo?
- [ ] ¿Qué hace la placenta?
- [ ] ¿Cuál es la diferencia entre un embrión y un feto?
- [ ] ¿Qué protege al bebé dentro del útero?
- [ ] ¿Qué cambios ocurren en el mes 3 y en el mes 9?

TAREA DE REPASO

Dibuja una línea del tiempo del mes 1 al mes 9 y añade un dato para cada etapa.

LECCIÓN 14

14 El ciclo menstrual

Cómo se prepara el cuerpo para un posible embarazo cada mes.

Ideas clave

El ciclo dura unos **28 días** (puede variar).

Una **regla** (menstruación) dura de **3 a 7 días**. Es normal y saludable.

La mayoría de las niñas tienen su primera regla entre los **9 y los 13 años**.

Ovulación: un óvulo sale del ovario hacia el **día 14**.

Si el óvulo no se fecunda, el revestimiento del útero se desprende.

Cuatro hormonas clave: **FSH**, **LH**, **estrógeno**, **progesterona**.

Días	¿Qué ocurre?
1–5	Menstruación: el revestimiento se desprende y se pierde
6–13	Se forma un revestimiento nuevo y un óvulo empieza a madurar
14	Ovulación: se libera un óvulo
15–28	El revestimiento sigue grueso, esperando un óvulo fecundado



¿SABÍAS QUE...?

Una persona que menstrúa tiene unas 450 reglas en su vida: ¡más de 10 años!

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué es una regla?
- [ ] ¿Qué ocurre el día 14?
- [ ] ¿Por qué se desprende el revestimiento?
- [ ] ¿Qué hormona provoca la ovulación?
- [ ] ¿Cómo se relacionan el ciclo y el embarazo?

TAREA DE REPASO

Une cada hormona con su función: la FSH madura los óvulos, la LH provoca la ovulación, el estrógeno forma el revestimiento, la progesterona lo mantiene grueso.

LECCIÓN 15

15 Ácidos y peligros

Ácidos, álcalis y los símbolos que nos protegen.

Ideas clave

Ácidos: agrios, pH **menor que 7** (vinagre, jugo de limón; fuerte: ácido clorhídrico).

Álcalis: jabonosos, pH **mayor que 7** (jabón, pasta de dientes; fuertes: lejía, hidróxido de sodio).

Los ácidos y álcalis fuertes pueden ser **corrosivos**.

Corrosivo: daña la piel o los ojos. **Llama**: inflamable. **Bomba explotando**: explosivo.

Signo de exclamación: nocivo o irritante. **Riesgo biológico**: bacterias, virus o toxinas peligrosos.

Los símbolos de peligro avisan a las personas y ayudan a evitar accidentes.

Sustancia	Tipo	Peligro
Lejía	Álcali	Corrosiva para la piel
Vinagre	Ácido débil	Seguro, pero agrio
Ácido de batería	Ácido fuerte	Peligroso: corrosivo
Lavavajillas	Álcali débil	Irritante leve
Limpiahornos	Álcali fuerte	Puede causar quemaduras

¿SABÍAS QUE...?

El ácido más fuerte creado en un laboratorio, el ácido fluoroantimónico, es miles de millones de veces más fuerte que el del estómago y puede disolver el vidrio.

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué diferencia hay entre ácidos y álcalis?
- [ ] ¿Qué significa el símbolo corrosivo?
- [ ] Nombra una sustancia corrosiva real.
- [ ] ¿Por qué son importantes los símbolos de peligro?
- [ ] ¿Qué producto del hogar es un álcali débil?

TAREA DE REPASO

Dibuja cinco símbolos de peligro, escribe qué significa cada uno y pon un ejemplo de cada uno.

LECCIÓN 16

16 La prueba de pH

Medir lo ácida o alcalina que es una sustancia.

Ideas clave

La escala de pH va de **0** (ácido fuerte) a **14** (álcali fuerte). El **pH 7 es neutro**, por ejemplo el agua pura.

Indicador universal: rojo = ácido fuerte, verde = neutro, morado = álcali fuerte.

Papel de tornasol: rojo con ácidos, azul con álcalis, sin cambio con sustancias neutras.

La **col lombarda** es un indicador de pH natural.

pH típicos: jugo de limón 2, vinagre 3, agua pura 7, jabón 9, lejía 12.

Una prueba justa y segura: misma cantidad de líquido, mismo indicador, gafas de seguridad y anotar en una tabla.

Sustancia	pH	¿Ácido, álcali o neutro?
Jugo de limón	2	Ácido
Vinagre	3	Ácido
Agua pura	7	Neutro
Solución de jabón	9	Álcali
Lejía	12	Álcali



¿SABÍAS QUE...?

El agua de col lombarda cambia de color con ácidos y álcalis. ¡Puedes hacer tu propio indicador de pH en casa!

Compruébalo tú

- [ ] ¿Qué pH tiene una sustancia neutra?
- [ ] ¿De qué color es el indicador universal con pH 1?
- [ ] ¿Qué producto del hogar tiene un pH de unos 12?
- [ ] ¿Cómo puedes comprobar si un líquido es ácido o alcalino?
- [ ] ¿Qué elemento natural sirve para medir el pH?

TAREA DE REPASO

Dibuja la escala de pH de 0 a 14, coloréala y añade una sustancia para las zonas de ácido, neutro y álcali.

PRÁCTICA FINAL

Práctica final

Marca cada casilla cuando sepas responder sin mirar.

Práctica final

- [ ] ¿Por qué es útil la variación en la naturaleza?
- [ ] ¿Qué une al bebé con la madre dentro del útero?
- [ ] Describe qué ocurre durante la ovulación.
- [ ] ¿Por qué el vinagre es un ácido?
- [ ] ¿Cómo se comprueba el pH de un líquido?

DESAFÍO

Escribe un párrafo corto que explique cómo se relacionan el ciclo menstrual y el embarazo.

Lista de repaso

Tarea de repaso	¿Hecho?
Repasé las diapositivas de Canvas de las Lecciones 12 a 16	☐
Respondí todas las preguntas de «Compruébalo tú»	☐
Hice diagramas, líneas del tiempo y tablas	☐
Practiqué las respuestas largas en el sitio web	☐
Jugué con los laboratorios 3D y el Corredor del pH	☐
Pedí ayuda si algo me confundía	☐

Pruébalo en vivo · Practica con laboratorios 3D, juegos y un examen de práctica en **morehumaned.com/discovery-lab**

RESPUESTAS

Respuestas

Compara tus respuestas con estas. Si alguna te cuesta, vuelve a la lección.

Lección 12: Reproducción

1. Un espermatozoide se une a un óvulo y forma un óvulo fecundado.
2. Heredan una mezcla distinta de genes de ambos progenitores.
3. No se forma un embrión y el óvulo se descompone.
4. Algunos individuos pueden sobrevivir si el ambiente cambia.
5. Crea variación, y ayudar a los animales a reproducirse evita que la especie desaparezca.

Lección 13: Embarazo

1. Un espermatozoide fecunda un óvulo en el oviducto y el óvulo fecundado se adhiere al revestimiento del útero.
2. Aporta oxígeno y nutrientes y se lleva los desechos.
3. El feto tiene órganos, huesos y latidos.
4. El saco amniótico lleno de líquido.
5. Mes 3: ojos, brazos, piernas, latidos. Mes 9: completamente desarrollado, listo para nacer.

Lección 14: El ciclo menstrual

1. La pérdida del revestimiento del útero y un poco de sangre cuando no hay un óvulo fecundado.
2. Ovulación: un óvulo sale del ovario.
3. El cuerpo ya no lo necesita porque el óvulo no fue fecundado.
4. La LH.
5. El ciclo prepara el útero para que un óvulo fecundado se adhiera y crezca.

Lección 15: Ácidos y peligros

1. Los ácidos tienen pH menor que 7 y saben agrios. Los álcalis tienen pH mayor que 7 y son jabonosos.
2. Daña la piel o los ojos.
3. Ácido de batería, lejía o limpiahornos.
4. Avisan de los peligros y ayudan a evitar accidentes.
5. El jabón o el lavavajillas.

Lección 16: La prueba de pH

1. pH 7.
2. Rojo.
3. La lejía.
4. Usando un indicador, como el papel de tornasol o el indicador universal.
5. La col lombarda.

Práctica final

1. Algunos individuos pueden sobrevivir si el ambiente cambia.
2. La placenta (y el cordón umbilical).
3. Un óvulo sale del ovario, hacia el día 14.
4. Su pH es menor que 7.
5. Añadiendo un indicador, como el indicador universal, y comparando el color con la tabla.

Discovery Lab

¡Te va a ir genial! Usa este cuadernillo para organizar tu estudio y luego junta todo lo aprendido.

Mr Guevara · morehumaned.com/discovery-lab